

Aplicación de Microsoft Solution Framework y Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software

Participantes:

- Eliseche, Martin
- Serra, Facundo
- Lazzavecchia Céspedes Ignacio

Resumen

Este trabajo se centra en el estudio de dos enfoques de gestión de proyectos de tecnología de la información: el Microsoft Solution Framework (MSF) y su aplicación con metodologías ágiles. MSF es un conjunto de principios, modelos, disciplinas, conceptos y directrices para la entrega de servicios de tecnología de la información de Microsoft. Por otro lado, las Metodologías Ágiles son una estrategia integral que impulsa a las organizaciones a gestionar los proyectos con rapidez y flexibilidad. Ambos enfoques se aplican no solo al desarrollo de aplicaciones, sino también a otros proyectos de TI como despliegue, redes o proyectos de infraestructura. Este estudio proporciona una descripción de MSF y cómo se vincula a las metodologías ágiles, resalta sus ventajas y desventajas, y los compara con las metodologías tradicionales.

Palabras clave

Microsoft solution Framework, Metodologías Ágiles, Desarrollo de Software, Gestión de proyectos, Tecnología de la información, Equipos de trabajo en MSF, escalabilidad.

Introducción

Frente a la creciente popularidad de las metodologías ágiles, que surgen como alternativa a las tradicionales, sobre todo en proyectos de desarrollo o ingeniería de software, surge también la necesidad de comprender las diferencias entre las distintas metodologías.

Esta monografía tiene como finalidad explicar los conceptos y razonamientos más importantes de la metodología ágil “Microsoft Solution Framework” (MSF). Con una filosofía de trabajo en equipo distribuida a la hora de concretar proyectos y un funcionamiento *cíclico*, MSF surge como una combinación de metamodelos que permite un amplio rango de *escalabilidad*, desde proyectos pequeños a proyectos grandes y complejos.

En las secciones posteriores se desarrollará el funcionamiento de MSF, dando detalle de sus paradigmas, roles existentes dentro del modelo, ventajas / desventajas y se la pondrá a prueba comparándola con aspectos pertinentes de otras metodologías más tradicionales. Al final de la monografía se dará espacio a un sector en el que se mostrarán las conclusiones que el equipo sacó durante la investigación y realización del proyecto.

Desarrollo

Microsoft Solutions Framework (MSF) es una metodología exclusiva de Microsoft que establece un marco de referencia para la construcción e implementación de sistemas empresariales distribuidos, utilizando herramientas y tecnologías de Microsoft para cualquier plataforma. MSF no se restringe únicamente al desarrollo de aplicaciones, sino que también se puede aplicar a otros proyectos de TI. Además, no impone una metodología específica (tradicional o ágil), sino que permite decidir qué método utilizar.

Modelos de equipo de trabajo

El modelo de equipo MSF es flexible y puede adaptarse según el tamaño de los proyectos y la disponibilidad de personas. Este modelo consta de *seis roles* que se alinean con los objetivos principales de un proyecto y son responsables de ellos.

Comunicación: Todos los roles comparten una visión del proyecto, un objetivo de desarrollo claro, altos estándares de calidad y una disposición para aprender. El equipo trabaja en conjunto, con cada miembro desempeñando roles definidos, en los que cada rol adquiere importancia en las diferentes etapas del proceso de desarrollo

- Gerente de Programa: Entrega dentro de las restricciones del proyecto.
- Gerente de Producto: Cliente satisfecho.
- Desarrollador: Entrega en función de especificaciones.
- Pruebas: Aseguramiento de funcionalidad.
- Experiencia del usuarios: Educación al usuario del producto y utilización del mismo.
- Puesta en operación: Asegura el despliegue de la solución.



Modelo de Procesos

El modelo de proceso MSF integra conceptos de gestión de proyectos tradicional (Cascada) y modelos en espiral (mejora continua) para aprovechar las fortalezas de ambos enfoques. Se compone de cinco fases distintas: Visión, Planeación, Desarrollo, Estabilización e Implementación. Cada fase del proceso contribuye a satisfacer los requerimientos del cliente de manera objetiva.

- Visión: definición de requerimientos y objetivos del proyecto.
- Planeación: Establecer el cronograma de trabajo según la fase de visión.
- Desarrollo: MSF recomienda iniciar a construir código a partir de las funcionalidades más básicas e ir haciendo entrega de cada funcionalidad desarrollada para someterse a pruebas unitarias, y evaluaciones de experiencia de usuario.
- Estabilización: Probar el producto.
- Implementación: Puesta en funcionamiento de la solución o proyecto.



Ventajas

- Crea una disciplina de análisis de riesgos que ayuda y evoluciona con el proyecto.
- Vinculación con el cliente como también orientado al trabajo en equipo.
- Tiene facilidad de soporte y mantenimiento.
- Es adaptable, se puede utilizar para proyectos de cualquier magnitud.
- Permite la reutilización de componentes desarrollados en ciclos anteriores.
- modelo enfocado a los requerimientos del usuario.
- Este modelo ha sido diseñado para mejorar el rendimiento del equipo de desarrollo

Desventajas

- Al estar basado en tecnología Microsoft, trata de obligar a usar sus propias herramientas.
- Solicita demasiada documentación en sus fases.
- El análisis de riesgos se hace muy exhaustivo y puede retrasar el proyecto.
- Los precios de licencias, capacitación y soporte de Microsoft son caros.
- Alto grado de dependencia de tecnologías propietarias.

¿Cuándo es conveniente el uso de esta metodología?

- Cuando se necesita coordinar los objetivos comerciales y técnicos de un proyecto de software.
- Para la adecuada planificación de roles, responsabilidades y objetivos en un proyecto, así como al establecimiento de puntos de control y gestión de riesgos.
- Cuando se busca fomentar el trabajo en equipo y la cooperación entre los participantes del proyecto.
- Cuando las herramientas y tecnologías propias de Microsoft están disponibles para el desarrollo de software.
- Cuando se busca beneficiarse de la reutilización de componentes desarrollados en ciclos anteriores.
- Cuando se tiene un enfoque que se centra en las necesidades de sus usuarios y se esfuerza por satisfacer sus necesidades y expectativas.

Cuadro comparativo entre las metodologías tradicionales y MSF

Aspecto	Metodologías Tradicionales	Microsoft Solution Framework
Enfoque	Secuencial	Iterativo e incremental
Ciclo de vida	Rígido	Flexible y adaptable
Documentación	Extensa	Orientado a necesidades específicas
Roles y responsabilidades	Fijos y definidos	Adaptativos y colaborativos
Flexibilidad	Baja	Alta
Comunicación	Formal	Informal y continua

fuelle: **MSF Project Management Discipline v. 1.1**

Conclusiones

Microsoft Solution Framework (MSF) y las Metodologías Ágiles ofrecen enfoques flexibles y eficientes para la gestión de proyectos de tecnología de la información. Aunque cada enfoque tiene sus propias fortalezas y debilidades, ambos proporcionan herramientas valiosas para los equipos de desarrollo de software. La elección entre MSF, dependerá de las necesidades específicas del proyecto y del equipo de desarrollo. Este no impone una metodología específica, sino que por el contrario permite decidir qué método utilizar. Por lo tanto MSF se convierte en una alternativa óptima a emplear en el desarrollo de diversos proyectos, siempre y cuando se cuente con los recursos suficientes para la utilización de las diversas herramientas de Microsoft.

Bibliografía

- <https://prezi.com/xgqgdau04je5z/microsoft-solution-framework/>
- <https://1library.co/article/modelos-microsoft-solution-framework-aspectos-metodol%C3%B3gicos-microsoft-solution.yr3jv7oy>
- https://www.researchgate.net/publication/236735939_Microsoft_Solutions_Framework_v3_Overview